

语义通信助手

项目策划书与设计方案

东南大学 AI+ 创新应用大赛 · 赛道一 · AI Agent 应用创新赛

版本 v1.6 | 2026-08-26 | 团队 孙浩（东南大学）

执行摘要

一句话说明这个项目。我们做了一个面向语义通信领域的文献问答智能体。它基于 10 篇核心论文的全文知识库回答问题，每条引用都能追溯到原文页码，引用真实性由程序校验，而不是交给模型自觉。架构和流程类问题会额外输出一张 mermaid 图，平台界面直接渲染成 SVG。

交付状态。B 路线工作流已发布上线，版本 v1.6。知识库 10 篇论文全部解析成功，状态 200。确定性评测 4 场景全绿，校验节点单测 6/6 通过。线上分享链接可直接体验。Demo 视频在 8/31 截止前补齐。

技术深度落在哪。评分权重里 30% 的创新性看 RAG 与 Function Calling 的应用深度。Function Calling 在当前平台被后端沙箱故障挡住，下文风险节有两次实测证据。我们把深度押在 RAG 的可靠性上。回答经过三级引用校验。正文标记、引用列表、召回 chunk 三方一致，未通过的引用会显式标注，错误不被掩盖。

一、问题与背景

科研场景里读论文有三个具体痛点，每个都来自实际使用过程。

找文献难。语义通信方向从 Deep JSCC 到任务导向通信，子方向多，关键词乱，新手不知道从哪篇经典论文入手。

读文献难。论文概念密集，互相引用，读一篇要回溯好几篇，缺少一条按主题渐进的主线。

引用可信度难验证。通用大模型问答不区分领域，不给文献来源。回答里的陈述没法回原文核对，科研场景不敢直接用。

这三个痛点落在同一个判断上。科研问答的可靠性来自可溯源的检索和程序化的引用校验，模型只负责理解和组织。整个系统按这个判断搭建。

二、方案总览

系统部署在东南大学指定的 OpenTrek 平台（百炼系），双形态交付。

B 路线是确定性工作流，主推。11 个节点 10 条边，从问题改写、文档召回、结果总结到引用校验，链路固定，结果可复现。适合知识问答。

A 路线是角色对话自主 Agent，备选。AutoBotV2 加 ReAct 引擎，角色化对话与自主规划。工具已预注册，执行器受平台沙箱限制。

flowchart LR

U[] --> RW[]

RW --> RK[+rerank]

RK --> SUM[LLM JSON]

SUM --> VAL[]

```
VAL --> OUT[■■■■■ ■■■■■■■■■■]
KB[■■■■ 10■■■■] --> RK
```

三、技术方案细节

3.1 领域知识库

10 篇论文覆盖三档。奠基档是 DeepSC、Deep JSCC、语义通信综述、语义通信理论。扩展档是视频与文本语义通信、SNR 自适应 JSCC、语义重要性 JSCC。理论档是语义通信数学理论。

每篇论文全文明文解析，切成 chunk 并向量化。每个 chunk 带 file_code、页码和版面坐标。这是引用能溯源到页的数据基础。

灌库整条流程 API 化。STS 临时凭证、minio 预签名 PUT、注册解析，一条脚本跑完。后续扩方向到泛 CS 文献可以批量灌库。

3.2 RAG 管线

流程是开始、多轮改写、文档召回、召回结果处理、选择器、总结参数、结果总结、meta 校验、文本组合、内容输出。

多轮改写结合会话历史，把追问补全成独立问题，再驱动检索。文档召回是向量检索加 rerank。结果总结按 JSON Schema 输出 answer 和 refs 两部分，refs 的 idx 必须对应召回内容。

3.3 引用三级校验，核心创新

meta 节点是脚本节点，跑程序化校验，做三件事。

第一，容错解析结果总结的 JSON。LLM 可能给 markdown 围栏、残缺 JSON，解析器去围栏、截取首个 JSON 对象再解析。

第二，断言每个引用 idx 真实存在于本次召回 chunk。模型引用了不在召回里的内容，立刻标记。

第三，断言正文每个【X】标记都有对应 refs 条目。标记和引用列表对不上，立刻标记。

未通过校验的引用会输出一行警告，注明是哪条引用没能核实。这套逻辑有 6 个单测，覆盖伪造引用、缺失标记、非法 JSON、markdown 围栏等负路径，全部通过。

3.4 mermaid 图表输出

架构和流程类问题会在回答末尾附一段 mermaid 代码块，平台聊天界面原生渲染成 SVG。实测聊天区出现 class 为 flowchart 的 SVG，页面里的 mermaid 源码块被渲染器消费。平台没有原生生图模型，这条路用文本渲染补上了可视化短板。

3.5 双引擎

A 路线是角色对话 Agent，引擎 AutoBotV2 加 ReAct，模型 qwen3.6-plus。它具备自主规划、任务拆解和总结能力。工具（联网搜索 MCP、数学计算器）已注册到 Agent 上。平台工具执行沙箱后端故障，两次实测分别在联网搜索上报 AGENT_TASK_DEFAULT_FAILED，在计算器上报 taskBeforeConfig is null。平台修复后可以闭合思考、动作、观察循环。

四、工程与质量保障

4.1 确定性评测

eval 套件跑 4 个场景。概念问答、多步递进提问、联网越界、mermaid 图表。每个场景断言回答存在、无流程错误、引用与 refs 一致、校验干净、拒绝编造、无任务失败。

实测数据来自 2026-08-26 的运行记录。概念问答 102.9 秒，多步递进 164.8 秒，联网越界 112.3 秒，mermaid 图表 122.6 秒，4/4 全绿。

4.2 对抗探针

多步任务探针验证一个问题是否真的被拆解执行。联网越界探针验证 Agent 会不会编造。跨轮追问探针验证会话上下文复用。原始记录都在仓库 demo/probes 目录。

4.3 发布纪律与凭据安全

平台 ONLINE 配置冻结，每次修改必须克隆新版本再发布。deploy_flow.py 把克隆、补丁、保存、上线串成一条命令。版本从 v1.0 迭代到 v1.6，每个版本有明确改动记录。

凭据只从环境变量或本地 .env 读取，不落仓库。 .env 已被 gitignore，仓库提供 .env.example 模板。

五、平台约束与应对

以下是实测过的约束，不是猜测。每条都有对应应对。

工具执行沙箱后端故障。工具能注册，运行时后端崩溃。应对是主推 B 路线知识库问答，A 路线展示自主规划与引擎就绪。

脚本沙箱禁网。流程内只支持 re、json、string、math 等白名单模块，不能调外部 API。应对是检索全部收敛到平台知识库节点。

无原生图模型。模型类型表里没有 IMAGE_GENERATION。应对是 mermaid 文本渲染成 SVG。

ONLINE 配置冻结。应对是克隆新版本发布，已自动化。

知识库解析失败曾经出现。根因是源 PDF 损坏，不是解析模型问题。换成有效版本后 API 补传，10/10 解析成功。

六、实施计划与里程碑

8/19 选题调研，arXiv 文献核验。8/21 平台资产初始化，知识库首批上传。8/22 A 路线角色对话 Agent 验证。8/23 B 路线流程修复与端到端验证，4 篇损坏 PDF 补传。8/24 GAN 对抗自审，引用校验节点上线，确定性评测全绿，P0 凭据安全与发布自动化。8/26 提交前核查，README 补充，本策划书定稿。8/31 前 Demo 视频录制与最终提交。

七、演示方案

6 个演示问题全部真实跑通。什么是语义通信，Deep JSCC 核心思想，Deep JSCC 与 DeepSC 区别，语义通信主要挑战，任务导向通信，SNR 自适应 JSCC。加一个 mermaid 架构图问题。

视频节奏是打开分享链接、依次提问、展示检索、总结、引用校验的完整流程，再展示联网越界时明确拒绝而不是编造。

八、创新点与评分对照

应用创新性 30%。引用三级校验加页码溯源加可复现评测体系，这是 RAG 应用深度的实打实证据。

技术实现质量 30%。确定性 workflow 架构、eval、探针、单测、发布自动化、凭据安全，仓库里都有代码和报告。

应用效果与体验 20%。6 题演示全通，分享链接即开即用，引用可回原文核对。

文档完整性 20%。本策划书、技术报告、Demo 视频三件套。

九、风险与应对

风险	影响	应对
工具执行沙箱后端故障	A 路线无法实时检索，Function Calling 深度受限	主推 B 路线知识库问答，策划书如实披露
脚本沙箱禁网	流程内不能调外部 API	检索收敛到平台知识库节点
无原生生图模型	多模态展示受限	mermaid 文本渲染成 SVG
设计页二次访问白屏	改配置困难	配置完成后不再进入设计页，改动走克隆新版本
论文解析失败	召回覆盖下降	根因是源 PDF 损坏，有效版本 API 补传成功
会话凭据过期	自动化脚本中断	凭据入 .env，过期从浏览器刷新，脚本对 401 快速失败

十、团队与分工

单人开发。Codex 与浏览器自动化辅助完成平台操作、流程调试、知识库维护、评测脚本化。

Codex 负责代码与文档工程化，人在关键决策点把关。